

LLVM/C++, program analysis, SSA и compiler/runtime engineering. В МЦСТ реализовал LICM-pass и regression harness, сравнивающий семантику до/после оптимизации. Создал UniversalToolchain/Wist2 с callable-first SSA, interpreter/CIL backends и verifier-gated transformations; доклад об архитектуре платформы принят для выступления на LangDev 2026.

МЦСТ · LLVM/C++

LICM pass + semantic before/after regression harness

1-е из 49 · 104/104

PS-form memory-dependence analysis; единственная оценка 5,0/5,0

LangDev 2026

Accepted presentation on UniversalToolchain/Wist2 language architecture

ОПЫТ

- 1 июля — 31 августа 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

 - Реализовал LLVM LICM-pass на C++: консервативно отсекаю инструкции с side effects, чтением/записью памяти и unsafe speculative execution; переношу только loop-invariant instructions в preheader.
 - Построил Python regression harness: baseline mem2reg + loop-simplify против optimized + LICM, semantic parity через lli, ожидаемые CHANGE/NO_CHANGE и IR validation через -verify-each.
- 2026

PS-form Memory Dependence Analyzer

 - Реализовал консервативный анализ пересечения параметрических memory accesses по итерациям цикла; 1-е место из 49, единственная оценка 5,0/5,0 и 104/104 официальных тестов.
 - Для post-selection verification построил exact oracle для малых доменов, randomized/metamorphic tests и воспроизводимые WA/TL-контрпримеры.
- 2024 — сейчас

UniversalToolchain / Wist2 — создатель и основной разработчик

 - Создал модульную compiler/runtime platform с Bytecode/AIR, callable-first SSA, оптимизациями, interpreter и CIL backend.
 - Развиваю verifier-gated transformations, typed compiler facts/effects и interpreter/CIL parity checks, чтобы нарушения семантики блокировались до исполнения.

ПРОЕКТЫ

- UniversalToolchain / Wist2

Semantic verification и backend-parity checks работают как fail-closed regression gates; verification records привязаны к конкретным revision/run identities.
- PS-form Memory Dependence Analyzer

1-е место среди 49 решений, единственная оценка 5,0/5,0 и 104/104 официальных тестов; post-selection harness сохраняет воспроизводимые WA/TL-контрпримеры.
- x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

Измеряемый pipeline с метриками spill/reload, размером кода и воспроизводимым сравнением результатов.

КОМПЕТЕНЦИИ

- LLVM / C++

C++23, LLVM pass plugins, LICM, LoopInfo, CMake, clang/opt/lli, -verify-each
- Program analysis

CFG, dominance, SSA, dataflow, memory dependence, side effects, speculative safety
- Compiler / runtime

Bytecode/AIR, callable-first SSA, optimizations, interpreter, CIL backend, typed semantics
- Verification

semantic before/after regression, exact oracles, differential/metamorphic testing, sanitizers

ОБРАЗОВАНИЕ

Студент программы «Программная инженерия» НИУ ВШЭ

ДОСТИЖЕНИЯ

Программный комитет принял для выступления доклад «Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear: Extensible Programming on .NET» об архитектуре UniversalToolchain/Wist2; Торремолинос, Испания.

Москва / удалённо